

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



Escuela de ingeniería

Ingeniería en Ciencias Computacionales

Diseño de Bases de Datos

**Reporte Técnico — Sistema de Base de Datos para la Administración
del Hotel Alpheus**

Profesor: Ricardo Martinez

Denzel Isaac Uriarte Muñoz (34684)

Jorge Emiliano Lopez Montoya (34323)

Oscar Vladimir Medina Gonzalez (34204)

Fecha de entrega: 6 de mayo del 2026

Sistema de Base de Datos para la Administración del Hotel Alpheus

Denzel I. Uriarte Muñoz, Jorge E. Lopez Montoya, Oscar V. Medina Gonzalez

Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Universidad) — Tijuana, B.C., México

Abstract—El siguiente trabajo muestra el desarrollo de una base de datos para un hotel, en este proyecto se contemplan múltiples entidades y atributos necesarios para almacenar información sobre los servicios, clientes, pagos, paquetes, etc. A su vez se requiere el uso de triggers para acciones automáticas dentro de la base de datos, como procedures para cuando sea necesario generar o almacenar información nueva. De igual manera nuestra base de datos contempla procesos administrativos, como recuperación y respaldo, permisos, etc. El DBMS a utilizar en este proyecto será MySQL.

Index Terms—administración de hotel, base de datos relacional, MySQL, normalización, triggers, stored procedures.

I. INTRODUCCIÓN

El señor Brian Armando Rangel Romo decidió abrir un nuevo hotel 5 estrellas, después de mucha investigación vió una gran oportunidad de construir un hotel de lujo cerca del estadio El Coloso del Pacífico en Tepic, Nayarit, donde se llevan a cabo múltiples partidos de béisbol. El señor **Brian Rangel** investigó los terrenos cerca del estadio y se percató de 2 candidatos lo suficientemente grandes como para colocar su hotel: la escuela secundaria general 10 Presidente Cárdenas, y la plaza entre las calles Indio Mariano y Camino Viejo a Jauja. Al final, él decidió que la plaza se tenía que ir, así que contrató un equipo para aplanar el terreno y construir su hotel y amenidades. También se dió cuenta que era necesario crear una base de datos

para administrar su hotel, así que decidió contratar a otro equipo especializado en ello para que la diseñaran.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nuestro hotel requiere que los huéspedes puedan hacer reservaciones y cancelaciones, como también check-in. Además ofreceremos paquetes de servicios tanto internos como externos a nuestros huéspedes que podrán seleccionar desde el registro y posteriormente. Los huéspedes también podrán realizar quejas o evaluaciones sobre nuestros servicios, hospedarse más de 1 noche. Ofrece 6 diferentes

tipos de habitaciones y mantiene el inventario de estas, no se permiten más de 4 personas por habitación. Al huésped se le ofrecen paquetes promocionales dependiendo de la época del año en el que sea su estancia.

A su vez de manera automática se deben modificar los estados de las habitaciones, guardar el número de veces que un cliente ha reservado con nosotros, verificar las fechas de reservación son válidas, verificación de check-in del cliente, verificación de precios válidos de servicios y cobro automático por cancelación.

Nuestra base de datos debe poder generar nuevas reservas, actualizar estados de habitaciones, genera una factura al cliente en el check-out, verificar que la disponibilidad de la habitación antes de realizar, registrar los servicios que adquiere el cliente, liberar la habitaciones en caso de cancelación, actualizar el status del cliente cuando este se vuelva VIP, generar un listado de los clientes en tiempo real, reportar los ingresos mensuales y mejorar las habitaciones de los clientes VIP. Tiene que contar con procesos de respaldo y recuperación, replicación de datos, diferentes tipos de usuarios con diferente privilegios sobre la base de datos.

III. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE LA SOLUCIÓN

Para este problema crearemos una base de datos relacional con el Workbench de MySQL, debido

a su versatilidad, facilidad de uso, modalidad gratuita y la curva de aprendizaje baja que presenta. Antes de generar la base de datos realizaremos diagramas ER y UML, para identificar las entidades, relaciones y tipo de datos que usaremos, como también integraremos formas normales para reducir la redundancia.

Para la implementación del sistema de base de datos se propone una solución en la nube utilizando Google Cloud Platform (GCP), específicamente el servicio Cloud SQL for MySQL. Esta elección permite escalar los recursos según la demanda del hotel sin necesidad de invertir en infraestructura física propia.

La configuración propuesta es la siguiente:

- Instancia principal: Cloud SQL con MySQL 8.0
- Almacenamiento: 100 GB SSD con crecimiento automático habilitado.
- Alta disponibilidad: Instancia de réplica en zona secundaria para failover automático, cubriendo el requerimiento de replicación de datos.
- Respallos automáticos: Configurados diariamente con retención de 30 días, cubriendo el requerimiento de recuperación y respaldo.
- Costo estimado: Aproximadamente \$150–200 USD/mes en el nivel de producción básico.

IV. DESARROLLO

A. Iteración 1 — Diagrama UML

Se creó el diagrama UML con las siguientes entidades:

- Huesped
- HuespedFacturador
- Usuario
- Habitación
- Inventario
- Reservación
- ReservaciónHabitación
- Estancia
- Cuenta
- Facturas
- Pagos
- DetalleCuenta
- EventoTemporada
- PaquetePromocional
- DetallePaquetePromocional
- Servicios
- Empleado
- Cancelación
- Quejas
- Satisfacción

Al momento de realizar el diagrama, no se tomó en cuenta ninguna de las formas normales.

[Ver Anexo A — Diagrama UML (Hotel Alpheus)]

Fig. 1. Diagrama UML de clases completo — Hotel Alpheus

B. Iteración 2 — Diagrama E-R

Se creó el diagrama E-R a partir de nuestro diagrama UML

[Ver Anexo B - Diagrama E-R (Hotel Alpheus)]

Fig. B. Diagrama E-R completo — Hotel Alpheus

C. Iteración 3 — Actualización de entidades

Se agregaron entidades nuevas a ambos diagramas

- CategoriaHabitacion
- BitacoraHabitacion
- ConsumoServicio
- TipoServicio
- BonusEmpleado
- Cuentavip

Se modificaron múltiples atributos de las entidades ya existentes para complacer con las formas normales. En esta versión se cumplen con las 3 formas normales. La primera forma normal se cumple de la siguiente manera: cada atributo guarda un valor único, se propone una solución al problema de almacenar múltiples habitaciones en una reservación mediante la entidad intermedia ReservacionHabitacion, y todas las entidades del esquema cuentan con una llave primaria que identifica unicamente cada tupla. La segunda forma normal se cumple de la siguiente manera: ReservacionHabitacion tiene una llave primaria compuesta formada por 2 ids (id_reservacion e id_habitacion) y se verifica que cada atributo no clave dependan de ambas partes de la llave primaria (atributos como subtotal, tarifaPorNoche y Noches dependen tanto de id_reservacion como de id_habitacion), CategoriaHabitacion separa los atributos del nombre y la descripción de la categoría para eliminar una dependencia parcial en Habitacion, y el atributo “tipo” en la entidad Servicio creaba una dependencia parcial, lo cual se resolvió creando una nueva entidad (TipoServicio). La tercera forma normal se cumple de la siguiente manera: si no se hubiese separado el atributo “tipo” en servicio, se hubiese creado una dependencia transitiva entre el id del servicio, su

tipo y su descripción; también existirían dependencias transitivas similares entre ConsumoServicio y Servicios (id_consumo -> id_servicio -> precio), entre Facturas y Cuenta (id_factura -> id_cuenta -> subtotal), y entre Empleado y BonoEmpleado (id_empleado -> bono -> motivo).

V. REFERENCIAS

[1] IBM (s.f.). *¿Qué es la normalización de bases de datos?*
<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/datababase-normalization>

[2] IBM (s.f.). *¿Qué es una base de datos relacional?*

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/relational-databases>

[3] Sanchez, J. (2025). *Unidad 12. Triggers, procedimientos y funciones en MySQL*
<https://josejuansanchez.org/bd/unidad-12-teoria/index.html>

[4] Google. (s.f.). *¿Qué es MySQL?*
<https://cloud.google.com/mysql?hl=es>

[5] Odoo. (2026). *Reference*.
<https://www.odoo.com/documentation/19.0/developer/reference.html>

ANEXOS

Anexo A — Diagrama UML (Hotel Alpheus)

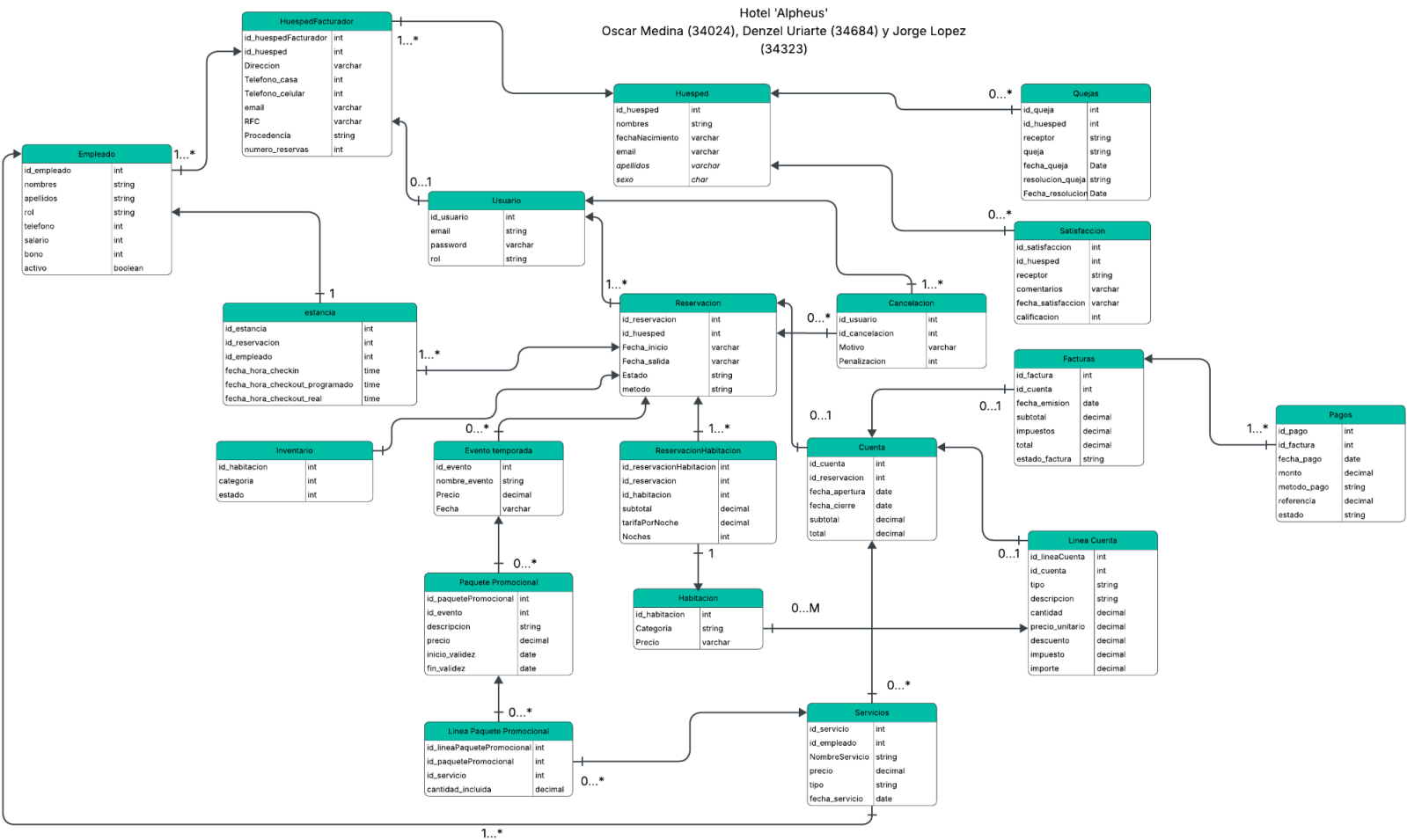


Fig. A. Diagrama UML de clases completo — Hotel Alpheus

Anexo B - Diagrama E-R (Hotel Alpheus)

Anexo C - Actualización de entidades en Diagrama UML y Diagrama E-R (Hotel Alpheus)

